

§1.1 随机事件

许忠好

华东师范大学统计学院

2019/09/16



華東師範大學·統計
STATISTICS, EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY

主要内容

1 样本空间

2 随机事件

3 事件域

随机现象

自然界和人类社会中存在两类不同的现象

随机现象

自然界和人类社会中存在两类不同的现象:

- ▶ 确定性现象, 即在一定条件下总出现相同结果的现象.

随机现象

自然界和人类社会中存在两类不同的现象:

- ▶ 确定性现象, 即在一定条件下总出现相同结果的现象.
- ▶ 随机现象

随机现象

自然界和人类社会中存在两类不同的现象:

- ▶ 确定性现象, 即在一定条件下总出现相同结果的现象.
- ▶ 随机现象
 - ▶ 掷一枚硬币, 正面朝上? 反面朝上?

随机现象

自然界和人类社会中存在两类不同的现象:

- ▶ 确定性现象, 即在一定条件下总出现相同结果的现象.
- ▶ 随机现象
 - ▶ 掷一枚硬币, 正面朝上? 反面朝上?
 - ▶ 一天内进入某购物广场的顾客数

随机现象

自然界和人类社会中存在两类不同的现象:

- ▶ 确定性现象, 即在一定条件下总出现相同结果的现象.
- ▶ 随机现象
 - ▶ 掷一枚硬币, 正面朝上? 反面朝上?
 - ▶ 一天内进入某购物广场的顾客数
 - ▶ 某种品牌型号手机的寿命

随机现象

自然界和人类社会中存在两类不同的现象:

- ▶ 确定性现象, 即在一定条件下总出现相同结果的现象.
- ▶ 随机现象
 - ▶ 掷一枚硬币, 正面朝上? 反面朝上?
 - ▶ 一天内进入某购物广场的顾客数
 - ▶ 某种品牌型号手机的寿命
 - ▶ 某地明天的平均气温

随机现象

- 随机现象：在一定的条件下，并不总出现相同结果的现象称为随机现象.

随机现象

- ▶ 随机现象：在一定的条件下，并不总出现相同结果的现象称为随机现象.
- ▶ 特点：
 - ▶ 1. 结果不止一个。
 - ▶ 2. 事先不知道哪一个会出现。

随机现象

- ▶ 随机现象：在一定的条件下，并不总出现相同结果的现象称为随机现象.
- ▶ 特点：
 - ▶ 1. 结果不止一个。
 - ▶ 2. 事先不知道哪一个会出现。
- ▶ 随机现象的统计规律性：随机现象的各种结果会表现出一定的规律性，这种规律性称之为统计规律性.

样本空间

► 随机试验(E)——对随机现象进行的实验与观察.

样本空间

- ▶ 随机试验(E)—对随机现象进行的实验与观察.它具有两个特点: 随机性、重复性.

样本空间

- ▶ 随机试验(E)—对随机现象进行的实验与观察.它具有两个特点: 随机性、重复性.
- ▶ 样本点(ω)—随机试验的每一个可能结果.

样本空间

- ▶ 随机试验(E)—对随机现象进行的实验与观察.它具有两个特点: 随机性、重复性.
- ▶ 样本点(ω)—随机试验的每一个可能结果.
- ▶ 样本空间(Ω)—随机试验的所有样本点构成的集合.

样本空间

- ▶ 随机试验(E)—对随机现象进行的实验与观察.它具有两个特点: 随机性、重复性.
- ▶ 样本点(ω)—随机试验的每一个可能结果.
- ▶ 样本空间(Ω)—随机试验的所有样本点构成的集合.

例 1

考虑下列随机试验:

- (1) E_1 : 抛一枚均匀的硬币, 观察其是正面向上还是反面向上. 我们用 H 表示正面向上, T 表示反面向上.
- (2) E_2 : 投掷一枚骰子, 观察其出现的点数.
- (3) E_3 : 观察一天内进入某购物广场的顾客数.
- (4) E_4 : 记录某个品牌型号的手机寿命.

样本空间为:

样本空间为:

$$(1) \Omega_1 = \{H, T\}.$$

$$(2) \Omega_2 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

$$(3) \Omega_3 = \{0, 1, 2, \dots\}.$$

$$(4) \Omega_4 = [0, \infty).$$

随机事件

随机事件是随机现象的某些基本结果组成的集合, 通常简称为事件.

随机事件

随机事件是随机现象的某些基本结果组成的集合, 通常简称为事件.

常用 A 、 B 、 C 等表示, 作为集合是 Ω 的子集.

随机事件

随机事件是随机现象的某些基本结果组成的集合, 通常简称为事件.

常用 A 、 B 、 C 等表示, 作为集合是 Ω 的子集.

随机事件的本质是集合, 是样本空间 Ω 的子集.

例 2

投掷一枚骰子, 观察其出现的点数, 其样本空间为 $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. 于是 $A = \{2\}$, $B = \{2, 4, 6\}$, $C = \{1, 3, 5\}$ 和 $D = \{4, 5, 6\}$ 都是随机事件.

事件的表示

事件除了可以用大写英文字母或者列举出样本点来表示以外, 还可以用文字语言来叙述.

事件的表示

事件除了可以用大写英文字母或者列举出样本点来表示以外, 还可以用文字语言来叙述.

例如在例2中, $A =$ “掷得的点数是2”, $B =$ “掷得的点数是偶数”, $C =$ “掷得的点数是奇数”, $D =$ “掷得的点数大于3”.

特殊的随机事件

► 基本事件— 只含有一个基本结果的事件.

特殊的随机事件

- ▶ 基本事件— 只含有一个基本结果的事件.
- ▶ 必然事件 Ω

特殊的随机事件

- ▶ 基本事件— 只含有一个基本结果的事件.
- ▶ 必然事件 Ω
- ▶ 不可能事件 $\emptyset$

事件的发生

定义 1

如果某次随机试验出现的结果 ω 包含在随机事件 A 中，我们就称事件 A 发生了。以集合论的语言来说，即 $\omega \in A$ 。

在例2中, $A = \{2\}$, $B = \{2, 4, 6\}$, $C = \{1, 3, 5\}$,
 $D = \{4, 5, 6\}$.

在例2中, $A = \{2\}$, $B = \{2, 4, 6\}$, $C = \{1, 3, 5\}$,
 $D = \{4, 5, 6\}$.

因此, 如果某次掷得的点数是2, 我们就说事件 A 发生了,
 B 也发生了, 但是 C 和 D 都没有发生;

若掷得的点数是4, 我们就说事件 B 和 D 发生了,
 A 和 C 皆未发生.

事件间的关系

- ▶ 包含关系: $A \subset B$, 即 A 发生必然导致 B 发生.
- ▶ 相等关系: $A = B \iff A \subset B$ 且 $B \subset A$.
- ▶ 互不相容: A 和 B 不可能同时发生.

在例2中, $A = \{2\}$, $B = \{2, 4, 6\}$, $C = \{1, 3, 5\}$,
 $D = \{4, 5, 6\}$.

在例2中, $A = \{2\}$, $B = \{2, 4, 6\}$, $C = \{1, 3, 5\}$,

$D = \{4, 5, 6\}$.

$A \subset B$, A 与 C 互不相容, B 与 C 互不相容.

事件间的运算

事件间的运算

► 并: $A \cup B$ 即 A 与 B 至少有一发生

事件间的运算

- ▶ 并: $A \cup B$ 即 A 与 B 至少有一发生
- ▶ 交: $A \cap B = AB$ 即 A 与 B 同时发生

事件间的运算

- ▶ 并: $A \cup B$ 即 A 与 B 至少有一发生
- ▶ 交: $A \cap B = AB$ 即 A 与 B 同时发生
- ▶ 差: $A \setminus B$ 即 A 发生且 B 不发生

事件间的运算

- ▶ 并: $A \cup B$ 即 A 与 B 至少有一发生
- ▶ 交: $A \cap B = AB$ 即 A 与 B 同时发生
- ▶ 差: $A \setminus B$ 即 A 发生且 B 不发生
- ▶ 对立: $\bar{A} = \Omega \setminus A$ 即 A 不发生

事件间的运算

- ▶ 并: $A \cup B$ 即 A 与 B 至少有一发生
- ▶ 交: $A \cap B = AB$ 即 A 与 B 同时发生
- ▶ 差: $A \setminus B$ 即 A 发生且 B 不发生
- ▶ 对立: $\bar{A} = \Omega \setminus A$ 即 A 不发生
- ▶ 对称差: $A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$

注记

- (1) $A \cup B = B \cup A, AB = BA.$
- (2) 一般地, $A \setminus B \neq B \setminus A$, 但 $A \triangle B = B \triangle A.$
- (3) 事件 A 与 B 互不相容当且仅当 $AB = \emptyset.$
- (4) 事件 A 与 B 对立, 则一定互不相容; 反之不真.
- (5) $\overline{\overline{A}} = A; \overline{A} = B$ 当且仅当 $AB = \emptyset$ 且 $A \cup B = \Omega$ 成立.

约定

约定

- (1) 当 $AB = \emptyset$ 时, 我们将 $A \cup B$ 写为 $A + B$.
- (2) 当 $A \supset B$ 时, 我们有时将 $A \setminus B$ 写为 $A - B$.

此约定也适用于多个集合的情形.

注记

$$(1) \overline{A} = \Omega - A.$$

$$(2) \overline{A} = B \text{ 当且仅当 } A + B = \Omega.$$

$$(3) A \triangle B = (A \setminus B) + (B \setminus A), A \cup B = (A \triangle B) + (AB).$$

De Morgan公式

Theorem 1

*De Morgan*公式

$$\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}, \quad \overline{AB} = \bar{A} \cup \bar{B}$$

证明

(1) 先证 $\overline{A \cup B} \subset \overline{A} \cap \overline{B}$.

事实上, 若 $\omega \in \overline{A \cup B}$, 则 $\omega \notin A \cup B$. 于是 $\omega \notin A$ 且 $\omega \notin B$, 即 $\omega \in \overline{A}$ 且 $\omega \in \overline{B}$, 从而 $\omega \in \overline{A} \cap \overline{B}$. 故 $\overline{A \cup B} \subset \overline{A} \cap \overline{B}$.

再证, $\overline{A} \cap \overline{B} \subset \overline{A \cup B}$. 只需将上述证明过程逆叙即可.

(2) 对事件 $\overline{A}$ 和 $\overline{B}$ 直接利用(1)的结论, 并注意到对立事件的对立事件是其自身这个事实, 我们有

$$\overline{A \cup B} = \overline{\overline{\overline{A \cup B}}} = \overline{\overline{\overline{A} \cap \overline{B}}} = \overline{\overline{A} \cap \overline{B}}.$$

试用 A, B, C 表示下列事件：

- ① A 发生；
- ②仅 A 发生；
- ③恰有一个发生；
- ④至少有一个发生；
- ⑤至多有一个发生；
- ⑥都不发生；
- ⑦不都发生；
- ⑧至少有两个发生

试用 A, B, C 表示下列事件：

① A 发生；

② 仅 A 发生；

③ 恰有一个发生；

④ 至少有一个发生；

⑤ 至多有一个发生；

⑥ 都不发生；

⑦ 不都发生；

⑧ 至少有两个发生

Key:

① A

② $A\bar{B}\bar{C}$;

③ $A\bar{B}\bar{C} \cup \bar{A}B\bar{C} \cup \bar{A}\bar{B}C$;

④ $A \cup B \cup C$;

⑤ $\bar{A}\bar{B}\bar{C} \cup A\bar{B}\bar{C} \cup \bar{A}B\bar{C} \cup \bar{A}\bar{B}C$;

⑥ $\bar{A}\bar{B}\bar{C}$;

⑦ $\overline{ABC}$;

⑧ $AB \cup AC \cup BC$

记号

Ω

$\emptyset$

$A \subset B$

$A \cup B$

AB

$AB = \emptyset$

$A - B$

$\bar{A}$

记号

概率论

 Ω

样本空间,必然事件

 $\emptyset$

不可能事件

 $A \subset B$ A 发生必然导致 B 发生 $A \cup B$ A 与 B 至少有一个发生 AB A 与 B 同时发生 $AB = \emptyset$ A 与 B 互不相容 $A - B$ A 发生且 B 不发生 $\bar{A}$ A 不发生

记号

概率论

集合论

 Ω

样本空间,必然事件

全集

 $\emptyset$

不可能事件

空集

 $A \subset B$ A 发生必然导致 B 发生 A 是 B 的子集 $A \cup B$ A 与 B 至少有一个发生 A 与 B 的并集 AB A 与 B 同时发生 A 与 B 的交集 $AB = \emptyset$ A 与 B 互不相容 A 与 B 无共同元素 $A - B$ A 发生且 B 不发生 A 与 B 的差集 $\bar{A}$ A 不发生 A 的余集

注记

不同的基本事件互不相容, 所有的基本事件之并为 Ω .

$$A \cap \bar{A} = \emptyset \quad A \cup \bar{A} = \Omega$$

$$A \cap \emptyset = \emptyset \quad A \cup \emptyset = A$$

$$A \cap \Omega = A \quad A \cup \Omega = \Omega$$

$$\emptyset \subset AB \subset A \subset A \cup B \subset \Omega$$

定义 2

设 Ω 是某随机试验的样本空间, $\mathcal{F}$ 是由 Ω 的部分事件组成的事件类, 若 $\mathcal{F}$ 满足

(1) $\Omega \in \mathcal{F}$;

(2) $A \in \mathcal{F}$ 蕴含 $\bar{A} \in \mathcal{F}$;

(3) 对任意的 $n \geq 1$, $A_n \in \mathcal{F}$ 蕴含 $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{F}$,

则称 $\mathcal{F}$ 为 Ω 上的事件域.

事件域的例子

设 $\Omega = \{a, b, c\}$ 为某随机试验的样本空间, 则事件类

$$\mathcal{F}_0 = \{\Omega, \emptyset\}$$

$$\mathcal{F}_1 = \{\Omega, \emptyset, \{a\}, \{b, c\}\}$$

$$\mathcal{F}_2 = \{\Omega, \emptyset, \{b\}, \{a, c\}\}$$

$$\mathcal{F}_3 = \{A : A \subset \Omega\}$$

都为事件域.

注记

注记

- ▶ 若 $\mathcal{F}$ 为 Ω 上的事件域, 则 $\mathcal{F}$ 对事件的有限交、可列交、有限并等运算封闭.
- ▶ 通常将二元组 $(\Omega, \mathcal{F})$ 称为可测空间.

样本空间的分割

若 $A_1, A_2, \dots, A_n \in \mathcal{F}$ 满足

(1) 若 $i \neq j$, 则 $A_i A_j = \emptyset$;

(2) $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = \Omega$

则称 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 为样本空间 Ω 的一组分割.

显然, 样本空间的分割不是唯一的.